

**Análisis y diseño de proyecto del aplicativo móvil con realidad aumentada para la
comprensión de las métricas y proporciones en el dibujo anatómico**

Daniel Alejandro Rodriguez Astaiza - 55823012

Rubiel Felipe Robles Camargo - 55823027

Jhonatan Steven Perez Quiroz - 55223040

**Universidad de Boyacá
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Taller de aplicaciones móviles
2026**

Análisis y diseño de proyecto del aplicativo móvil con realidad aumentada para la comprensión de las métricas y proporciones en el dibujo anatómico

Daniel Alejandro Rodriguez Astaiza - 55823012

Rubiel Felipe Robles Camargo - 55823027

Jhonatan Steven Perez Quiroz - 55223040

Universidad de Boyacá
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Taller de aplicaciones móviles
2026

8.1. Aprender a dibujar el cuerpo humano fácilmente

8.1.1. Historia de usuario

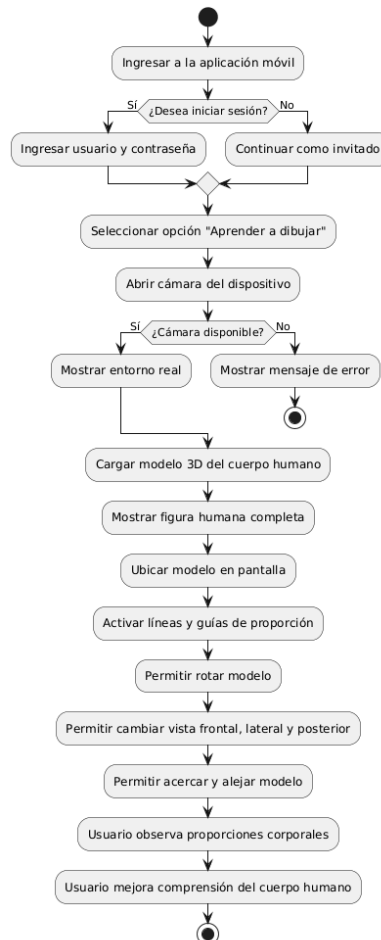
Como estudiante universitario interesado en aprender a dibujar,
quiero ver un modelo del cuerpo humano en 3D dentro de mi entorno y poder moverlo fácilmente,
para entender mejor cómo dibujar las proporciones del cuerpo humano desde diferentes ángulos.

8.1.2. Criterios de aceptación

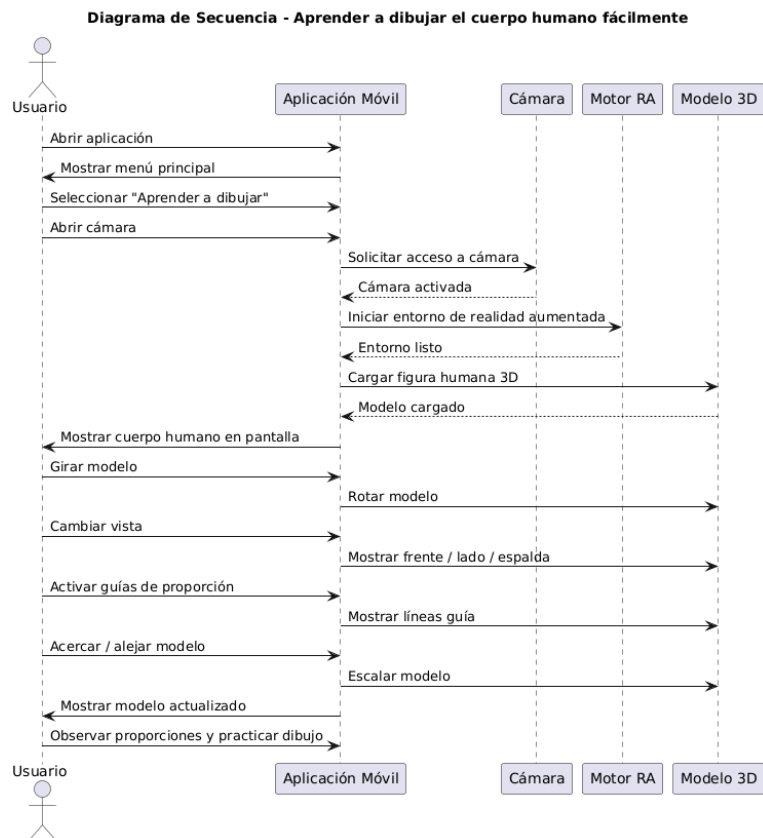
- El usuario puede abrir la cámara desde la aplicación fácilmente.
- El usuario puede ingresar al modelo sin necesidad de registro obligatorio.
- El modelo muestra una figura humana completa y fácil de reconocer.
- El usuario puede observar el cuerpo desde frente, lado y espalda.
- La aplicación muestra líneas o guías visuales para ayudar con las proporciones.

8.1.3. Diagrama de flujo

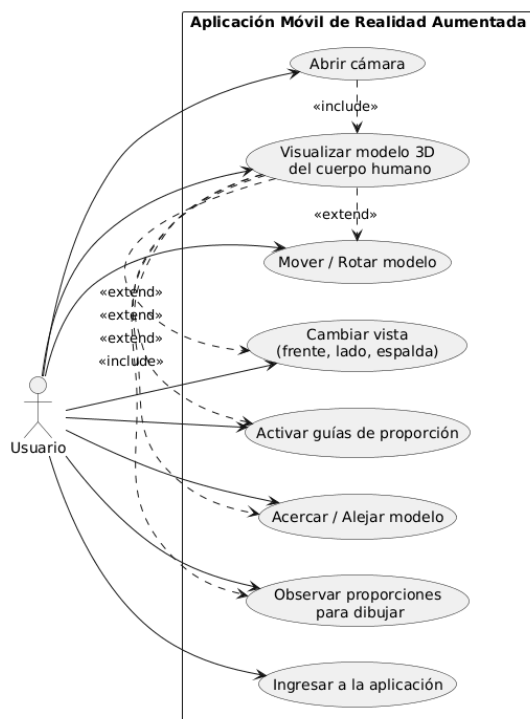
Historia de Usuario - Aprender a dibujar el cuerpo humano fácilmente



8.1.4. Diagrama de secuencia



8.1.5. Casos de uso



8.2. Uso de la aplicación sin conexión a internet

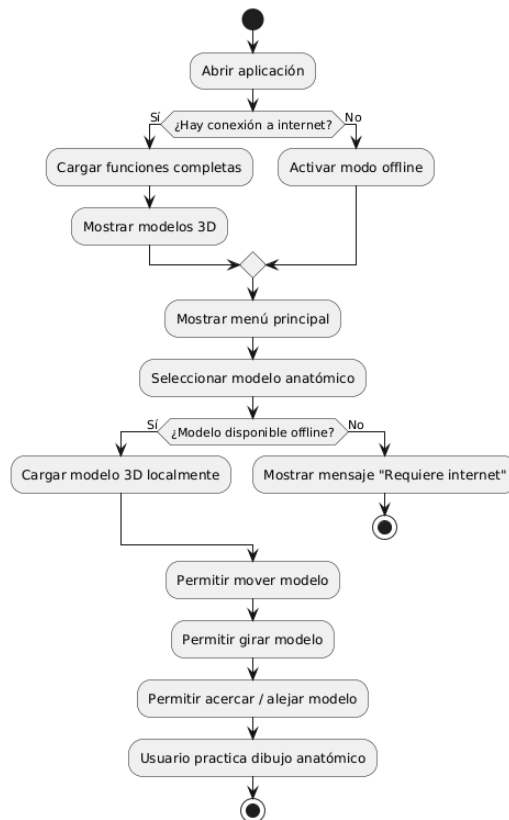
8.2.1. Historia de usuario

Como estudiante universitario, **quiero** utilizar la aplicación de conexión a internet, **para** practicar dibujo anatómico en cualquier lugar y momento sin depender de datos móviles o red WI-Fi .

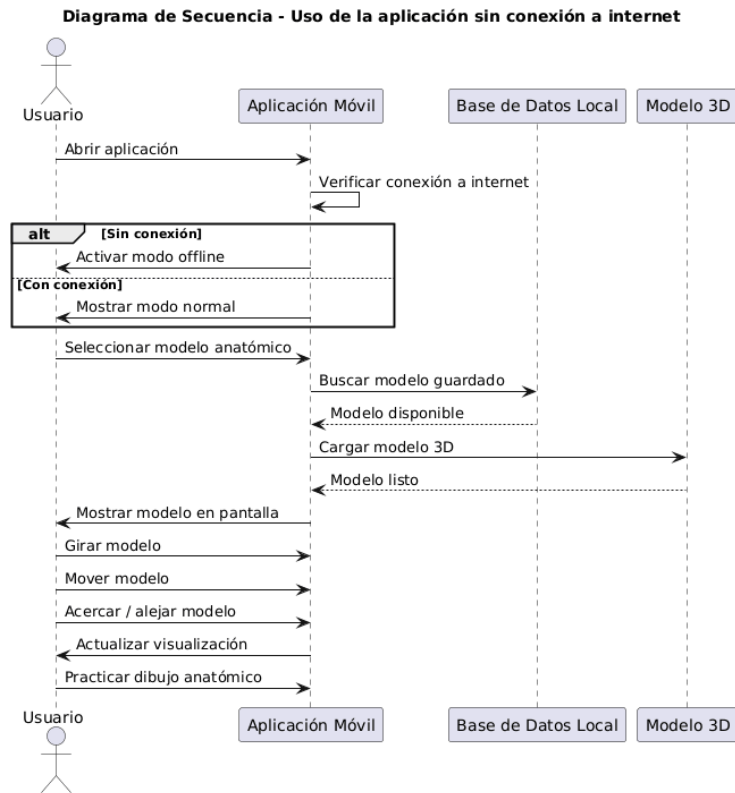
8.2.2. Criterios de Aceptación

- El usuario puede abrir la aplicación sin conexión a internet.
- Los modelos 3D principales están disponibles en modo offline.
- Las funciones básicas de mover, girar y acercar el modelo funcionan correctamente sin conexión.
- La aplicación indica claramente cuando una función requiere internet.

8.2.3. Diagrama de flujo

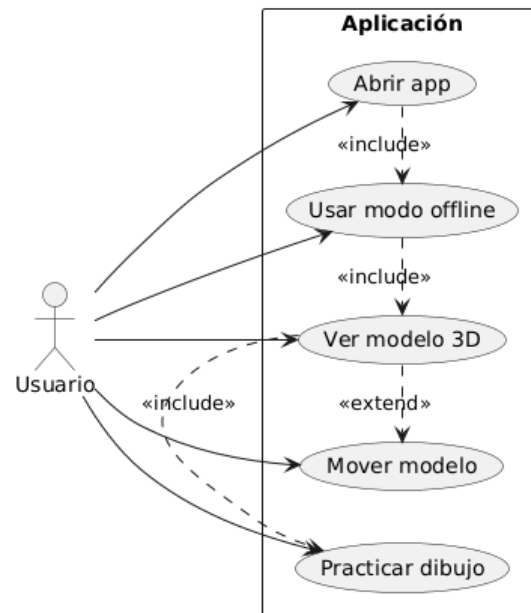


8.2.4. Diagrama de secuencias



8.2.5. Casos de uso

Caso de Uso - Modo sin conexión



8.3. Interfaz y navegación

8.3.1. Historia de usuario

Como estudiante universitario

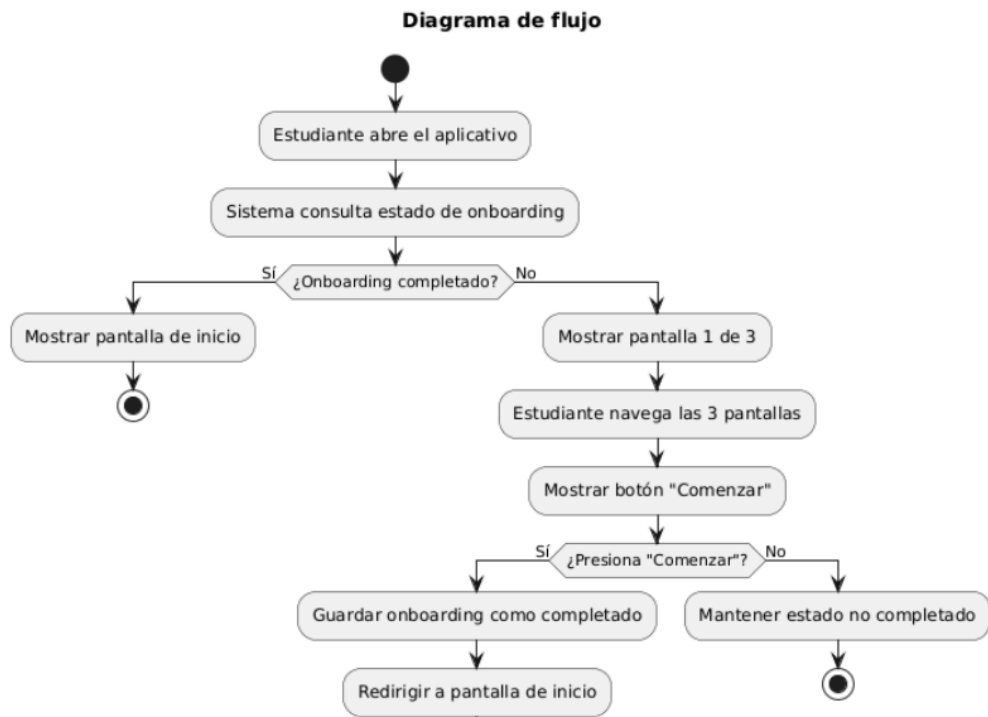
Quiero poder navegar por todas las secciones del aplicativo sin necesidad de consultar un manual ni recibir asistencia externa

Para concentrar mi atención en el aprendizaje de proporciones anatómicas y no en entender cómo funciona la app.

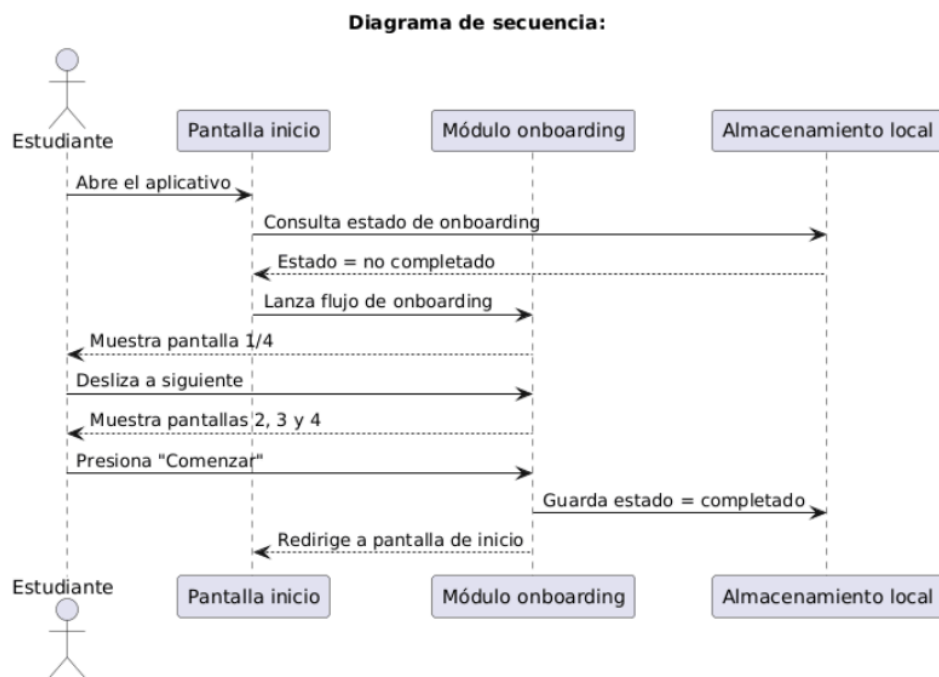
8.3.2. Criterios de aceptación

- El estudiante accede a cualquier funcionalidad principal del aplicativo en un máximo de 3 interacciones (toques) desde la pantalla de inicio.
- Todos los íconos y botones de navegación incluyen una etiqueta de texto descriptiva visible, sin depender exclusivamente de iconografía.
- El aplicativo incluye un flujo de incorporación (*onboarding*) de máximo 4 pantallas que explica las funciones principales antes del primer uso.
- El estudiante completa una tarea básica (activar la cámara de RA y visualizar una guía de proporciones) en su primer uso sin cometer más de un error de navegación, verificado mediante prueba de usabilidad con protocolo *think-aloud*.
- La interfaz sigue los lineamientos de diseño de la plataforma nativa (Material Design para Android / Human Interface Guidelines para iOS), garantizando patrones de interacción ya conocidos por el usuario.

8.3.3. Diagrama de flujo



8.3.4. Diagrama de secuencia



8.3.5. Caso de uso



8.4. Visualización y manipulación de modelo anatómico en realidad aumentada

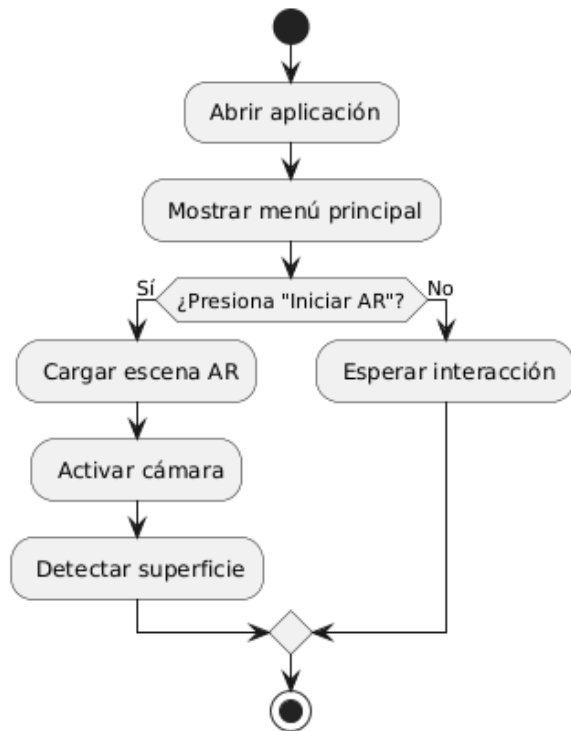
8.4.1. Historia de usuario

Como estudiante universitario,
quiero visualizar un modelo anatómico tridimensional en mi entorno real mediante realidad aumentada y poder manipularlo (rotar, escalar y mover),
para comprender mejor las proporciones y relaciones espaciales del cuerpo humano desde diferentes ángulos.

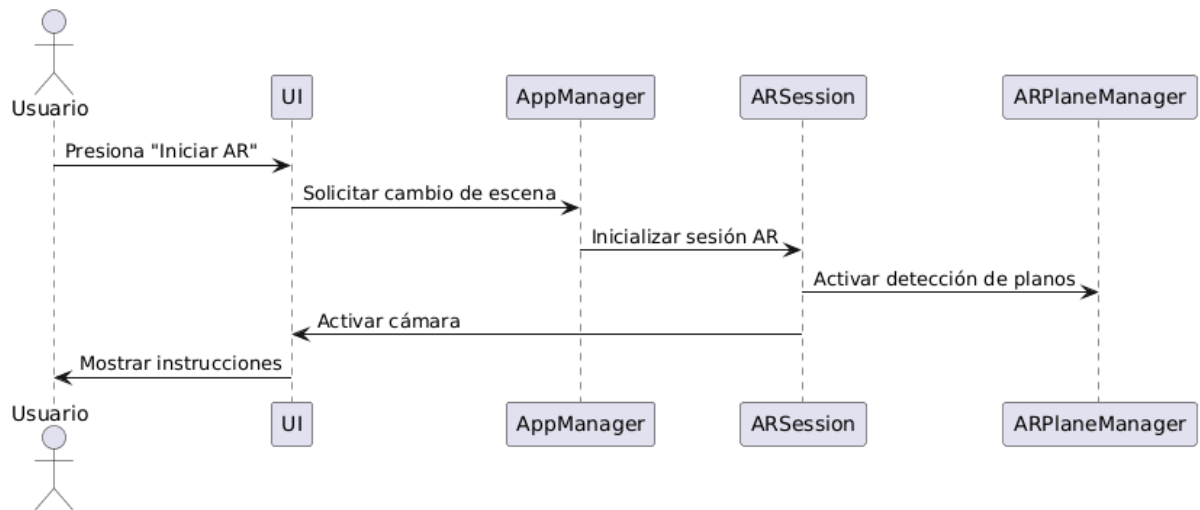
8.4.2. Criterios de aceptación

- El sistema detecta superficies planas correctamente.
- El usuario puede colocar un modelo 3D en el entorno con un toque en pantalla.
- El modelo responde a gestos táctiles:
 - Un dedo → rotación
 - Dos dedos → escalado
 - Dos dedos → Arrastre / desplazamiento
- El modelo mantiene estabilidad en el espacio (tracking consistente).
- El rendimiento es fluido en dispositivos móviles compatibles.

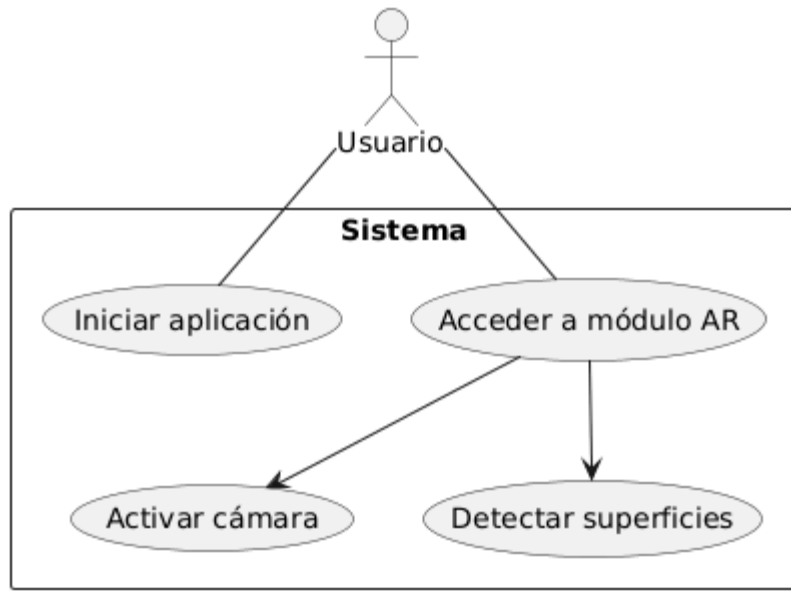
8.4.3. Diagrama de flujo



8.4.4. Diagrama de secuencia



8.4.5. Casos de uso



8.5. Visualización de tutorial paso a paso con simplificación geométrica

8.5.1 Historia de usuario

Como estudiante universitario,

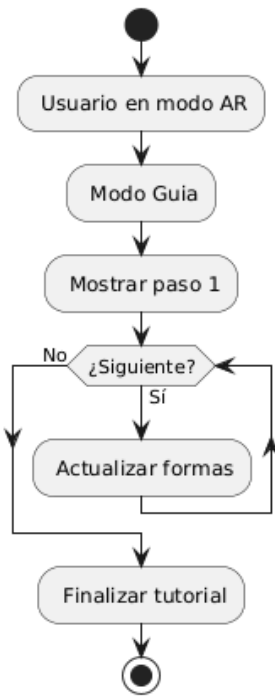
quiero activar un tutorial paso a paso que muestre el modelo anatómico simplificado mediante formas geométricas básicas superpuestas,

para comprender de manera progresiva la estructura y construcción del cuerpo humano.

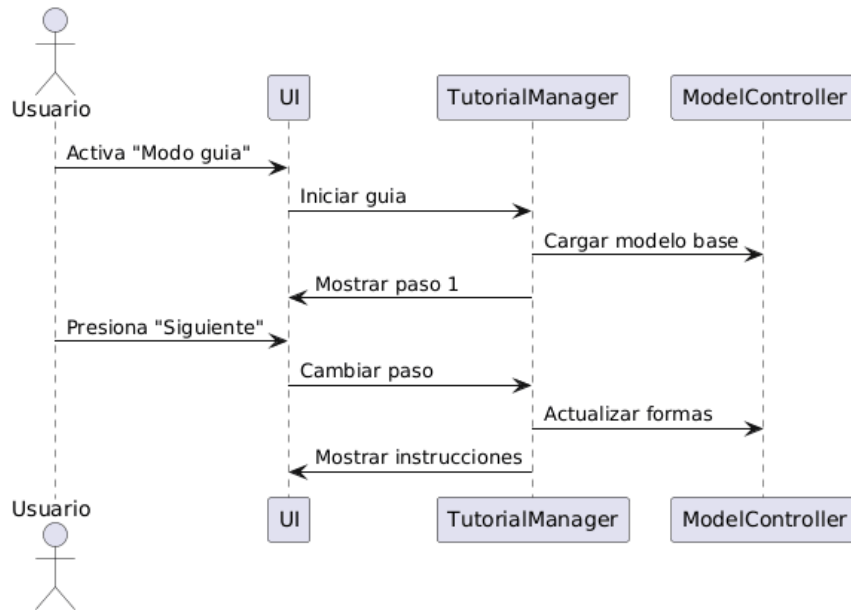
8.5.2. Criterios de aceptación

- Existe un botón visible para activar el modo tutorial.
- El sistema muestra una secuencia organizada en pasos.
- En cada paso se visualizan formas geométricas superpuestas correctamente alineadas al modelo.
- El usuario puede avanzar y retroceder entre los pasos.
- Las formas geométricas se activan/desactivan progresivamente según la etapa.
- El modelo mantiene estabilidad en el entorno de realidad aumentada durante el tutorial.
- Las instrucciones son claras y no interfieren con la visualización.

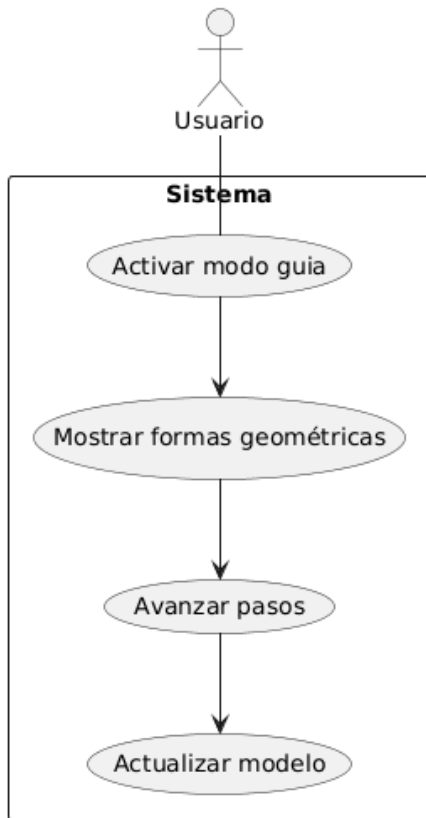
8.5.3. Diagrama de flujo



8.5.4. Diagrama de secuencia



8.5.5. Casos de uso



8.6. Carga de fotografías

8.6.1 Historias de usuarios

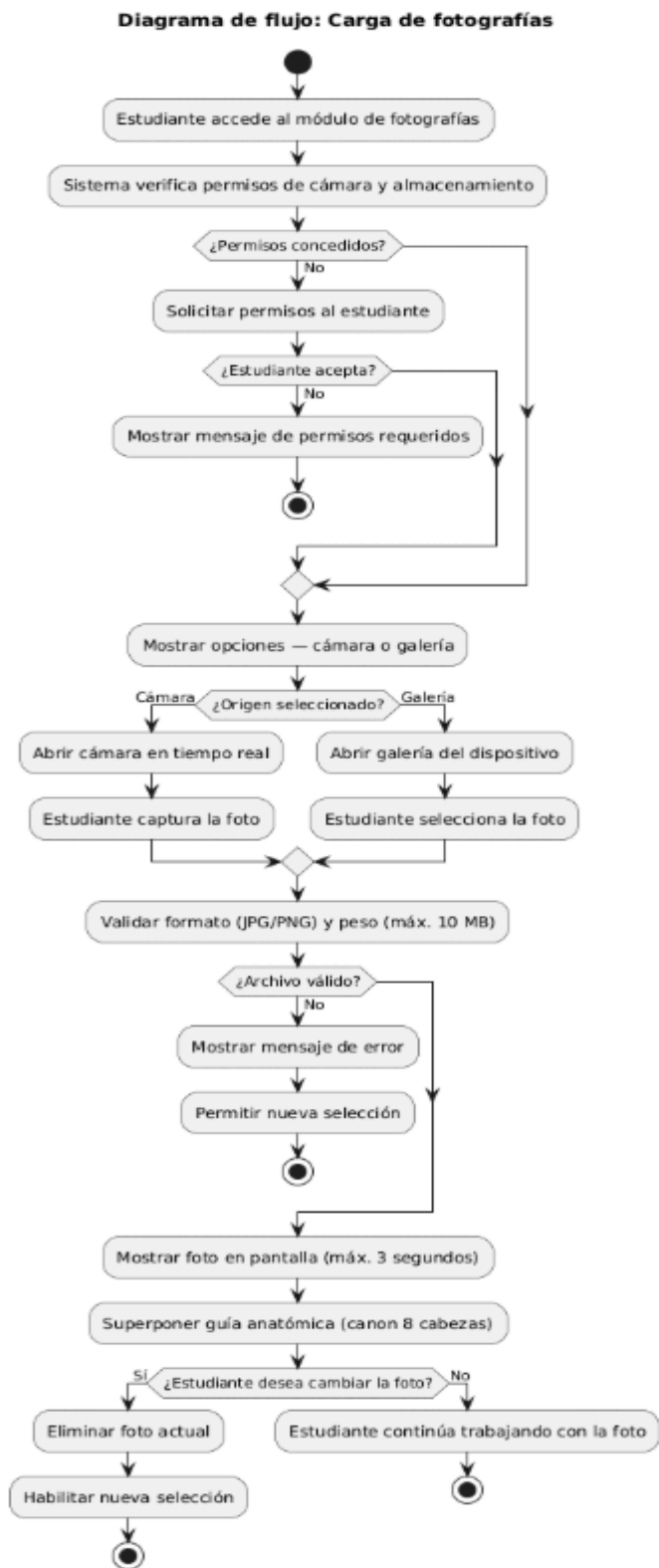
Como estudiante universitario de arte y diseño sin experiencia previa en aplicaciones de realidad aumentada, **quiero** poder añadir fotografías desde mi cámara o desde la galería de mi dispositivo, **para** usarlas como referencia de dibujo anatómico o para comparar mis propios dibujos con la guía de proporciones superpuesta por la aplicación.

8.6.2. Criterios de aceptación

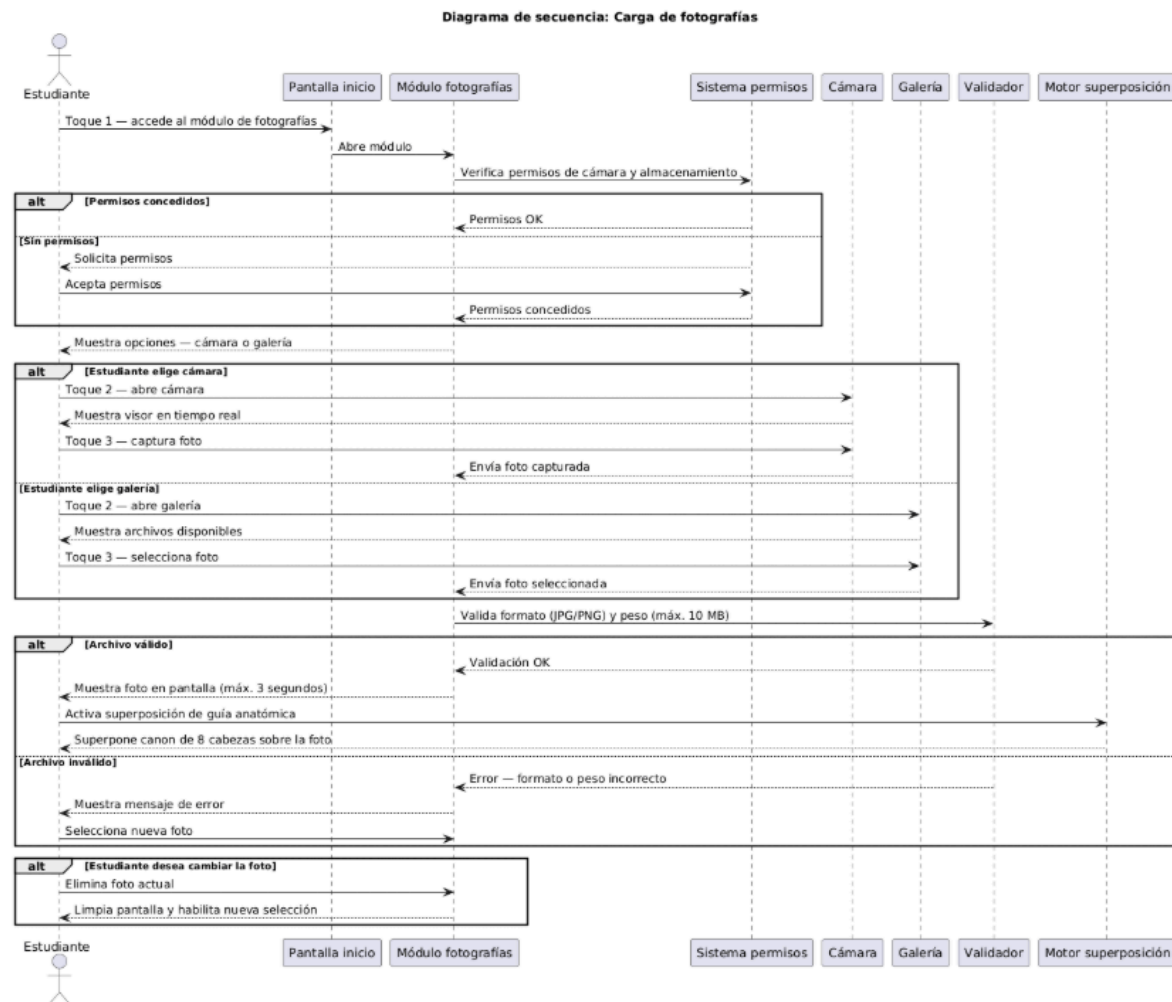
- El estudiante puede seleccionar el origen de la foto: cámara en tiempo real o galería del dispositivo, desde un mismo punto de acceso dentro del aplicativo.
- El aplicativo solicita los permisos de cámara y almacenamiento antes de intentar acceder a cualquiera de las dos fuentes.
- La foto cargada se muestra en pantalla en un máximo de 3 segundos tras su selección o captura.
- El estudiante puede superponer la guía de proporciones anatómicas (canon de 8 cabezas) sobre la foto cargada, de la misma manera que lo haría con la cámara en tiempo real.

- El aplicativo acepta únicamente formatos JPG y PNG con un peso máximo de 10 MB por imagen, mostrando un mensaje de error claro si el archivo no cumple los requisitos.
- El estudiante puede eliminar la foto cargada y seleccionar una nueva sin necesidad de reiniciar el módulo.

8.6.5. Diagrama de flujo



8.6.4. Diagrama de secuencia



8.6.5. Caso de uso

